

Feinspec Kapitel 1 - „The Grid“ (Zyklus 1, bis zur 1. Reunion)

Status: Implementierungsnahe Feinspec. Alle Zahlen sind eine **simulationsvalidierte Playtest-Baseline** (kein finaler Balance-Stand) – siehe §11. Formeln, Datenmodelle und der Tick-Loop sind so gehalten, dass ein Prototyp direkt daraus gebaut werden kann. **Rahmen:** `../03_Konzept_Gerüst.md` (Anker) + die betroffenen `spec/*.md` (siehe Schnittstellen).
Prüfinstanz: `../02_Leitfaden_Kernmechaniken.md`. Leitplanken-Check in §10. **Validierung:** Kampf-/Pacing-Simulator `assets/sim/sim_chapter1.py` (deterministisch, ATB-getaktet). Alle Pacing-Zahlen in §8 stammen aus einem Durchlauf dieses Simulators.

Schnittstellen zu anderen Systemen

- **Kampf/Shock** (`kampf-analyse-shock.md`): ATB-Takt, MP-Kanäle, Shock-Fenster, Limit, Analyse.
- **Stats** (`stats-kampfwerte.md`): Kern-Stats, Schadens-/ATB-Formel, Level-Wachstum.
- **Progression** (`progression-regionen.md`): 3 Regionen, Roster-Rhythmus, Gate-Struktur.
- **Encounter** (`encounter-zyklus1.md`): Monster-Platzierung Z1-Z30, Skalierung `g`.
- **Gegner** (`gegner-katalog.md`): 7 in Zyklus 1 aktive Monster + 3 Gates.
- **Ausrüstung/Gil** (`ausruistung-gil.md`): Waffe = Stats + Special-Freischaltung (Slots erst Kap. 2).
- **Ökonomie** (`oekonomie-waehrungen.md`): aktiv nur EXP + Gil (+ MP als Kampf-Ressource).
- **Niederlage/Offline** (`niederlage-offline.md`): Zeitstrafe, Retry, Offline-Ernte.
- **Prestige** (`prestige-reunion.md`): 1. Reunion = Reset/Persistenz + Gambit-Freischaltung.
- **UI** (`ui-layout.md`): Stage/Bottom/Sidebar-Budget; hier als konkrete Screens umgesetzt.

0. Geltungsbereich: Was Kapitel 1 enthält - und was bewusst nicht

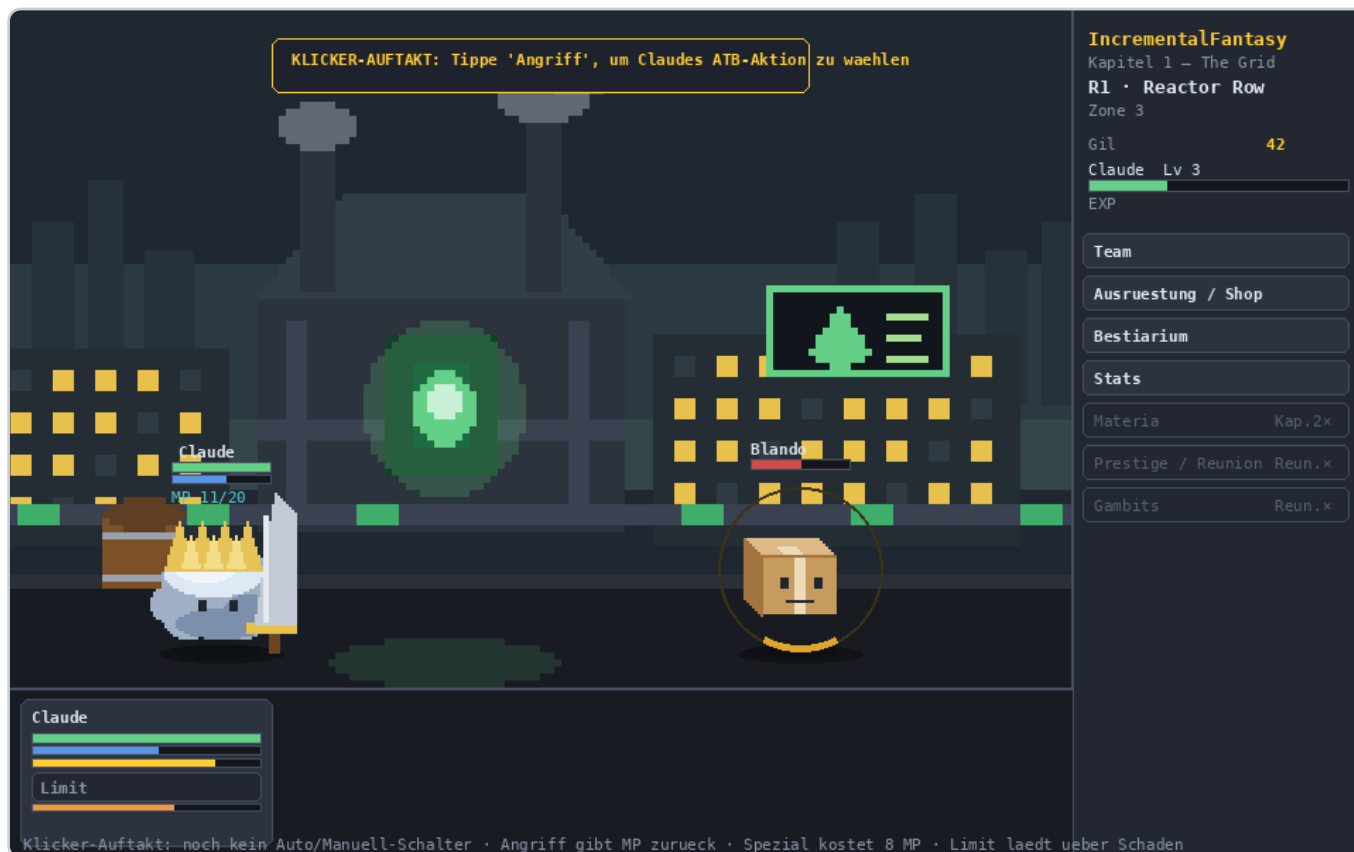
Enthalten (der komplette erste Spielabschnitt): Kern-Loop (Auto-Battle → EXP/Gil), ATB, manueller Klicker-Auftakt, Auto-Attack-Regel, Waffen-Specials der 4 Figuren, Limit als Wand-Brecher, MP als Limiter (2 von 3 Regen-Kanälen), Analyse/Bestiarium, Shock (neutral, langsam), Ausrüstungskauf über Gil, Niederlage/Retry, Offline-Ernte, die 1. Reunion.

Bewusst NICHT enthalten (öffnet ab Kapitel 2 / 1. Reunion, vgl. `progression-regionen.md` §2): Materia & Slots, Magie/Zauber, AP-Ökonomie, Materia-Prestige, der **programmierbare** Gambit-Editor (in Kap. 1 laufen nur die fest verdrahteten Default-Regeln aus §4.7), Element-Schwächen als **nutzbare** Mechanik (Kindlebales Feuer-Schwäche ist reiner Teaser), Resistenzen, Summons. Der dritte MP-Kanal (Zeit-Trickle) ist in Kap. 1 noch inaktiv.

1. Systemüberblick in vier Screens

Die folgenden Mockups sind aus den vorhandenen Pixel-Assets (`assets/characters` , `assets/monsters` , `assets/regions`) komponiert und zeigen das Zielbild. Reproduzierbar über `assets/sim/make_mockups.py` . Layout-Budget nach `ui-layout.md` : Stage ~78 % , Bottom-Leiste ~20 % , Seitenleiste ~22 % .

1.1 Region 1 - Klicker-Auftakt (Claude solo)



Der Einstieg: nur **Claude** gegen einen einzelnen **Blando** vor der Reactor-Row-Kulisse. Der Spieler wählt anfangs jede ATB-Aktion selbst (Banner oben). MP ist gerade sichtbar geworden (erster Waffen-Special). Unten Claudes Panel mit HP/MP/ATB und der ladenden **Limit**-Leiste. Modus „MANUELL“.

1.2 Region 3 - Volle Party & Shock-Fenster



Der Kampf in seiner vollen Kapitel-1-Form: alle vier Figuren, drei Gegner. Ein **Blando ist geschockt** – voller goldener Ring + Bruch-Symbol (DEF ignoriert, x2 Schaden, verlangsamt); der **Funkus** daneben zeigt seinen **Shock-Aufbau** als von unten gefüllten Ring. **Shortfuse** telegraphiert seine Selbstzerstörung („! ZUENDET“). **Tofas Limit ist voll** (leuchtet orange) – der aktive Spieler zündet es jetzt ins Shock-Fenster. Modus „AUTO“ (Default-Regeln laufen selbst). Shock-Ring-Farbe & -Symbolik: [kampf-analyse-shock.md](#) §6.

1.3 Analyse & Bestiarium



Beim ersten Sieg über eine Art wird sie automatisch analysiert. Die Karte zeigt Grundstats (HP/ ATK/DEF/SPD) und eine sichtbare **Schwäche** – hier Kindlebales Feuer, explizit markiert als **erst ab Kapitel 2 nutzbar** (Köder). Wissen bleibt über Reunion erhalten.

1.4 Die 1. Reunion



Am Kapitelende: die klaren **Reset-** vs. **Persistenz-Listen** und der Ertrag in **Reunion-Essenz**. Die 1. Reunion ist der Sonderfall, der zusätzlich die **programmierbaren Gambits** und einen ersten permanenten Boost freischaltet.

1.5 Manuelle Steuerung - Aktions-Popup



Die manuelle Steuerung als **FF7-Menübox** am Charakter-Panel: dunkle Blau/Lila-Box, helle Schrift. **Arris** steht auf **Manuell** (cyan Chip), das übrige Team auf **Auto** – wird Arris bereit, pausiert die gesamte Uhr und ihr Popup öffnet. **Grundaktionen** (Angriff, Verteidigen, Spezial „Heilwind“) stehen fix; **Limit** erscheint in **bunten Buchstaben**, wenn geladen; **nicht nutzbare Aktionen** bleiben sichtbar, aber **ausgegraut + dünn** (hier „Feuga – zu wenig MP“). **Materia** lebt unter der Kategorie „**Magie ▶**“ als scroll-/blätterbare Unterliste – das Popup bleibt gleich groß, egal wie viele Zauber. Verhalten & Rollout: §5.1 sowie [gambits.md](#) / [ui-layout.md](#). (Hier im ausgebauten Zustand gezeigt; Verteidigen und die Magie-Kategorie erscheinen erst ab ihren Freischaltungen – in Kapitel 1 zunächst nur Angriff/Spezial/Limit.)

2. Globale Konstanten (Playtest-Baseline)

Konstante	Symbol	Wert	Quelle/Begründung
ATB-Basisintervall	BASE_T	2,0 s	stats-kampfwerte.md ; SPD 100 = 1 Aktion / 2 s
Zonen-Wachstumsfaktor	g	1,07	glatt Zone-für-Zone; sim-justiert (Spec-Vorschlag war 1,08)
Tick-Auflösung	DT	0,1 s	Simulations-/Loop-Takt
Shock-Schwelle	SHOCK_MAX	100	willkürliche Einheit
Shock-Fensterdauer	SHOCK_WINDOW	6,0 s	im Spec-Band 5–8 s
Shock-Schadensmultiplikator	–	×2,0	im Fenster

Konstante	Symbol	Wert	Quelle/Begründung
Shock-Verlangsamung Gegner-ATB	-	×0,3	Gegner „stark verlangsamt“
Limit-Cap	LIMIT_MAX	100	persistiert über den Run, Reset bei Reunion
Zeitstrafe bei Niederlage	RETRY_PENALTY	5,0 s	„milde Zeitstrafe“
MP-Refill nach Sieg (Kanal 1)	-	+25 % max. MP	prozentual (skaliert sauber)
MP-Refund pro Angriff (Kanal 3)	-	+2 MP flach	schließt den Attack-Refund-Loop
MP-Trickle über Zeit (Kanal 2)	-	inaktiv in Kap. 1	öffnet später
Offline-Rate	-	60 % der Aktiv-Rate	„etwas unter Aktiv“, gedeckelt
Offline-Deckel	-	8 h Ernte	„Welcome-back“-Fenster

Level-Wachstum pro Stufe (multiplikativ auf den Basiswert): $HP \times 1,09 \cdot ATK \times 1,055 \cdot MAG \times 1,055 \cdot DEF \times 1,05 \cdot SPD \times 1,00$ (SPD bleibt Build-Hebel). Dass ATK (5,5 %/Level) knapp unter **g** (7 %/Zone) liegt, ist Absicht: die Party fällt über eine Region minimal zurück → am Gate steht eine spürbare, grindbare Wand (Ventil-Prinzip bleibt: EXP fließt weiter).

EXP für den nächsten Level: $exp_to_next(L) = round(20 \cdot 1,22^{(L-1)})$. Kalibriert auf ~1 Levelaufstieg pro Zone, damit die Kampfdauer über das Kapitel ungefähr konstant bleibt.

3. Kern-Formeln

Alle deterministisch – **kein RNG** (kein Crit, kein Miss/Dodge), gemäß [stats-kampfwerte.md](#) §2.

3.1 Schaden (Mitigations-Kurve)

$$\text{schaden}(ATK, DEF) = \max(1, \text{round}(ATK^2 / (ATK + DEF)))$$

Hohe DEF macht zäh, aber nie unverwundbar. Magie-Schaden analog aus MAG. **Im Shock-Fenster** wird DEF als 0 gesetzt **und** das Ergebnis ×2 genommen – der gezielte Konter gegen Panzer (Safeguard).

Beispiel: Claude L1 (ATK 14) gegen Blando (DEF 2): $196/16 = 12$ pro Treffer → 4 Angriffe für 40 HP → mit **BASE_T** genau **8 s** (deckt sich mit der Plausibilisierung in [stats-kampfwerte.md](#)).

3.2 ATB-Takt

$$\begin{aligned} \text{atb_intervall}(SPD) &= \text{BASE_T} \cdot 100 / SPD && \# \text{ Sekunden bis zur nächsten Aktion} \\ \text{füllrate_pro_tick} &= DT / \text{atb_intervall}(SPD) && \# * \text{ Modifikatoren (Shock, Suppress)} \end{aligned}$$

Ein geschockter Gegner füllt mit ×0,3; ein unterdrückter (Barrel) mit ×0,5. SPD 100 → 2,0 s; SPD 130 (Tofa) → 1,54 s; SPD 180 (Caffiend) → 1,11 s.

3.3 Shock-Aufbau

```
bei Treffer (Gegner NICHT im Fenster):  
    shock += schaden * 0,5 + shock_bonus      # Tofa-Special: shock_bonus = 45  
wenn shock >= 100: fenster starten (6 s), shock = 0
```

Neutral (alle Kap.-1-Gegner) baut also nur über Schaden auf – langsam, aber real. Tofas Special ist der Beschleuniger, bis in Kap. 2 Element-Materia den „Schockaffin“-Zustand auslöst.

Anzeige & Zeitkopplung: Der Shock-Stand erscheint als **Ring um den Gegner** in **Gold/Bernstein** (Amber `#e0a52e` im Aufbau, Gold `#ffcc33` im aktiven Fenster) – nicht Lila. Der Ring **füllt sich von unten** (Nähe zum Schock), schließt sich bei 100 % mit einem **Bruch-/Funken-Symbol** und **leert sich im Fenster von oben** (verbleibende Zeit). Voller Detail-Steckbrief: [kampf-analyse-shock.md](#) §6. **Auf- und Abbau laufen ausschließlich bei laufender Kampfuhr** – die Bedenkzeit-Pause (§5) friert den Shock-Timer mit ein.

3.4 Limit-Ladung

```
zugefügter Schaden: limit += schaden * 0,35  
erlittener Schaden: limit += schaden * 0,50    (AoE: * 0,40 je getroffener Figur)  
Cap 100, persistiert über den Run; Reset erst bei Reunion.  
Zünden (Kap. 1, generisch): schaden(4,5·ATK, DEF) mit DEF-Ignore auf das stärkste Ziel.
```

Aufsparen ist eine Entscheidung: an einer Wand aufgeladen ankommen. Aktives Timing ins Shock-Fenster holt spürbar mehr heraus.

3.5 MP (zwei aktive Kanäle in Kap. 1)

```
Kanal 1 – nach jedem Sieg: mp += 0,25 * max_mp  
Kanal 3 – pro Angriff:      mp += 2    (flach)  
Special-Kosten: siehe §6.1. Reicht MP nicht, fällt die Regel auf Angriff zurück  
(→ füllt MP wieder auf → „MP leer → Angriff → MP zurück → wieder Special“).
```

3.6 EXP / Gil / Level

```
Sieg → jede beteiligte Figur erhält die Summe der Monster-EXP der Welle.  
    Gil-Ertrag = Summe der Monster-Gil.  
Level-Up sobald exp >= exp_to_next(L); Überschuss wird übertragen.  
Monster-EXP/Gil skalieren mit  $g^{(zone-1)}$  wie die Stats (§3.7).
```

3.7 Zonen-Skalierung

```
effektiver Monster-Stat = basis *  $g^{(zone\_index - 1)}$     #  $g = 1,07$   
Zonen-Index läuft über das ganze Kapitel durch:  
    Region 1 = Zonen 1–8, Region 2 = 9–18, Region 3 = 19–30.  
Gate-Spike = die Gate-Basiswerte (§6.2) liegen bereits ~1,6–1,8× über der  
letzten regulären Zone der Region.  
Größen-/Farbvarianten streuen ±15 % (kleiner = schwächer/schneller).
```


3.8 Niederlage & Offline

Niederlage: +5 s Zeitstrafe, dann Auto-Retry derselben Zone (Gegner voll, Party frisch), KEIN Währungs-/Zonen-Verlust. Da deterministisch, ist ein zweiter Verlust ohne Stärkezuwachs sicher → das Signal „gründen/verbessern“.
Offline: Party kämpft die aktuelle Zone weiter, Ertrag = 60 % Aktiv, Deckel 8 h; an einer unschaffbaren Wand stockt Offline in der Retry-Schleife (keine Progression).

4. Datenmodelle / Schemas

Sprache-agnostisch (JSON-nah). Feldnamen sind Implementierungsvorschläge; **Code auf Englisch** (Projektregel).

4.1 Character (Laufzeit-Instanz)

```
{
  "id": "claudio",
  "name": "Claude",
  "level": 1,
  "base": { "hp":110, "mp":20, "atk":14, "mag":6, "def":4, "spd":100 },
  "growth": { "hp":1.09, "atk":1.055, "mag":1.055, "def":1.05, "spd":1.00 },
  "special": { "id":"cross_slash", "mpCost":8, "unlockedFromZone":3 },
  "weaponTier": 0,           // 0..4, Gil-gekauft; wirkt auf Stats (§6.4)
  "controlMode": "auto",     // "auto" | "manual" – je Figur, ab Schalter-Freischaltung (§5.1)
  // Laufzeit:
  "hp":110, "mp":20, "atb":0.0, "limit":0.0,
  "exp":0
}
```

Abgeleitete Stats: $\text{stat} = \text{round}(\text{base.stat} \cdot \text{growth.stat}^{(\text{level}-1)}) \cdot \text{weaponMod} \cdot \text{weaponMod}$ s. §6.4.

4.2 Monster (Katalog-Eintrag)

```
{
  "id": "safeguard",
  "name": "Safeguard",
  "base": { "hp":75, "atk":9, "def":12, "spd":70 },
  "reward": { "exp":12, "gil":10 },
  "trait": "armor",           // Enum s.u.
  "weaknessTag": null,       // z.B. "fire" (Teaser, in Kap.1 nicht nutzbar)
  "shockAffinity": "neutral",
  "sprite": "monsters/safeguard_64.png"
}
```

Trait-Enum (Kap. 1): **baseline** · **fast** (Suppress-Ziel) · **armor** (hohe DEF, Konter Shock) · **fireweak** (Teaser) · **bomb** (Selbstzerstörung nach 3 Treffern, AoE, feuer-immun) · **poison** (DoT) · **drain** (MP-Drain + Flucht nach 4 Aktionen) · **boss** (telegraphierte AoE alle 3 Aktionen).

4.3 Encounter / Zone

```
{
  "zone": 21,
  "region": 3,
  "waves": [                                // hier 1 Welle; Zonen können mehrere haben
    [ {"monster":"shortfuse","size":1.0},
      {"monster":"blando","size":1.0},
      {"monster":"blando","size":1.0} ]
  ],
  "isGate": false
}
```

`size` moduliert Stats ($\pm 15\%$) und wird auf `g^(zone-1)` aufgeschlagen. Vollständige Zonen-Tabelle in §6.3.

4.4 Weapon / Item (Kap. 1: Stats + Special, keine Slots)

```
{
  "ownerId": "claudio",
  "tier": 2,                                // Gil-gekauft, 0..4
  "statMod": { "atk":1.20, "hp":1.10, "mag":1.20 }, // = 1 + 0.10*tier / 0.05*tier
  "unlocksSpecial": true,                   // Special ist an die Waffe gekoppelt
  "slots": []                               // leer in Kap. 1; ab Kap. 2 Materia-Slots
}
```

4.5 Bestiarium-Eintrag

```
{ "monsterId":"kindlebane", "discovered":true, "weaknessRevealed":"fire",
  "weaknessUsable":false, "persistsThroughReunion":true }
```

4.6 SaveState (Kapitel-1-Umfang)

```
{
  "chapter": 1,
  "currentZone": 21,
  "party": [ /* Character-Instanzen */ ],
  "roster": ["claudio","barrel"],           // freigeschaltet bis hier
  "currencies": { "exp": {...}, "gil": 3140, "reunionEssence": 0 },
  "bestiary": { /* Monster-ID -> Eintrag */ },
  "reunionCount": 0,
  "flags": { "autoAttackUnlocked":true, "mpVisible":true,
             "manualToggleUnlocked":true, "defenseUnlocked":false, "materiaUnlocked":false },
  "offline": { "lastSeen": 1732300000 }
}
```

Zahlen laufen über eine **BigNumber-/eigene Notation ab Tag 1** (`oekonomie-waehrungen.md` §3), auch wenn Kap.-1-Werte klein sind.

4.7 Gambit-Default-Regeln (fest verdrahtet, kein Editor in Kap. 1)

Die Auto-Battle IST bereits eine Prioritätsliste – der Spieler kann sie in Kap. 1 nur **nicht editieren** (das schaltet die 1. Reunion frei). Reihenfolge = erste zutreffende Regel gewinnt:

- | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 1. WENN ich = Arris | UND ein Verbündeter HP < 45% | UND MP >= 10 | DANN Heilung |
| 2. WENN ich = Tofa | UND Ziel nicht geschockt | UND MP >= 7 | DANN Shock-Schlag |
| 3. WENN ich = Barrel | UND Gegner mit SPD >= 140 da | UND MP >= 6 | DANN Suppress |
| 4. WENN ich = Claude | UND MP >= 8 | | DANN Special (stärkstes Ziel) |
| 5. WENN Boss anwesend | UND Limit voll | | DANN Limit |
| 6. SONST | | | Angriff (Fallback, +MP) |

Zielwahl-Fallback: entschärfe zuerst **bomb**, dann **drain**, sonst schwächstes Ziel. **Steht controlMode einer Figur auf manual, werden diese Regeln für sie übersprungen** – der Spieler wählt im Aktions-Popup (globale Wait-Pause, s. §5.1).

5. Kampf-Tick-Loop (Referenz-Pseudocode)

Vollständig lauffähig umgesetzt in `assets/sim/sim_chapter1.py`. Kern:

```
function battleTick(state, DT):
    if state.awaitingPlayerChoice: return PAUSED    # Bedenkzeit-Pause (Wait-Modus):
        # Uhr steht -> KEIN ATB, KEIN Shock-Auf/-Abbau, keine Telegrafs/DoT-Ticks.
        # Nur bei Idle/Auto oder nach bestaetigter Wahl laeuft die Uhr weiter.
    if keine Gegner leben: return WIN
    if keine Party lebt:    return LOSS

    tickPoison(state, DT)                                # 1 Tick/s DoT

    for f in party + enemies (in fester Reihenfolge):
        if not f.alive: continue
        rate = 1.0
        if f.isEnemy and f.shockTimer > 0: rate *= 0.3
        if f.suppress > 0: rate *= 0.5 ; f.suppress -= DT
        if f.isEnemy and f.shockTimer > 0: f.shockTimer -= DT
        f.atb += DT / atb_intervall(f.spd) * rate

        if f.atb >= 1.0:
            if f.isParty and f.controlMode == "manual":
                state.awaitingPlayerChoice = f        # Popup oeffnen -> ab jetzt pausiert
                return PAUSED                        # atb bleibt voll bis zur Wahl
            f.atb = 0
            if f.isParty: resolvePartyAction(f, state) # controlMode == "auto": Default-Regeln
            else:         resolveEnemyAction(f, state) # inkl. Boss-AoE / Bomb
    return ONGOING
```

resolveEnemyAction behandelt: **bomb** → nach 3 erlittenen Treffern AoE(2·ATK) + stirbt; **boss** → jede 3. Aktion AoE(1,8·ATK) auf ganze Party (telegraphiert, im Shock-Fenster ausgesetzt); **poison** → setzt 4 Ticks à 4 Schaden; **drain** → −15 MP am MP-reichsten Ziel, Flucht nach 4 Aktionen.

5.1 Manuelle Steuerung & Bedien-Flow

Konzept & Rollout: `gambits.md` §3/§6; Popup-Darstellung: `ui-layout.md`. Hier die Implementierungs-Sicht.

Zustand: `controlMode` je Figur ("auto"|"manual"); `state.awaitingPlayerChoice` (Figur oder `null`). Auto-Figuren handeln über die Default-Regeln (§4.7); Manuell-Figuren über das Popup.

Flow (eine Manuell-Figur wird bereit):

1. atb voll & `controlMode=="manual"` → `state.awaitingPlayerChoice = figur`; Uhr pausiert (battleTick liefert PAUSED, nichts tickt weiter)
2. UI zeigt das Aktions-Popup an figur (FF7-Box)
3. Spieler wählt Aktion (+ Ziel; Standardziel vorgewählt)
4. `applyPlayerAction(figur, aktion, ziel)`:
führt Aktion aus; `figur.atb = 0`; `state.awaitingPlayerChoice = null`
5. Uhr läuft weiter. Ist bereits die nächste Manuell-Figur voll → zurück zu 1 (Warteschlange)

Die **globale Pause** (bestätigt): Solange `awaitingPlayerChoice` gesetzt ist, tickt **gar nichts** – auch Auto-Figuren, Shock-Timer, Telegrafs und DoT stehen (§5-Guard).

Popup-Aktionsmenge (implementierungsnah):

```
actions = [ Angriff ] # immer
if figur.special.unlockedFromZone <= currentZone: + Spezial(mpCost)
if flags.defenseUnlocked: + Verteidigen
if figur.limit >= 100: + Limit # bunt dargestellt
if flags.materiaUnlocked and figur.materiaActions: + "Magie ▶" # Unterliste (scroll)
```

Ausführbarkeit: Eine Aktion ist *disabled*, wenn die Ressource fehlt (`Spezial` bei `mp < mpCost`) – sie wird **angezeigt, aber ausgegraut** (nie entfernt). `Limit` erscheint nur bei voller Leiste.

Sichtbarkeits-Flags (Rollout, gestaffelt): `manualToggleUnlocked` ab Default-Attack-Regel (Region 1; davor reiner Klicker ohne Schalter) · `defenseUnlocked` ab der ersten telegrafierten Boss-Aufladung · `materiaUnlocked` ab Kapitel 2. Vor `manualToggleUnlocked` ist jede Figur faktisch `manual` (Popup bei jeder Bereitschaft), nur ohne sichtbaren Umschalter.

6. Content-Tabellen (Kapitel 1)

6.1 Charakter-Startwerte (Level 1) & Specials

Figur	Region	HP	MP	ATK	MAG	DEF	SPD	Special (MP)	Rolle
Claude	1	110	20	14	6	4	100	Großer Einzelschaden ×3 ATK (8)	Damage
Barrel	2	140	20	11	5	8	80	Suppress: Gegner-ATB ×0,5 / 4 s (6)	Kontrolle/Tank
Tofa	3	95	20	12	5	3	130	Shock-Schlag: +45 Shock (7)	Shock-Enabler
Arris	3	80	30	7	14	3	95	Gruppenheilung 2,2·MAG (10)	Heilung

6.2 Monster- & Gate-Basiswerte (bei Einführung, vor g-Skalierung)

Entität	HP	ATK	DEF	SPD	EXP	Gil	Trait
Blando	40	8	2	100	5	4	baseline
Caffiend	32	10	2	180	6	5	fast
Safeguard	75	9	12	70	12	10	armor
Kindlebale	55	8	3	90	9	7	fireweak (Teaser)
Shortfuse	45	6	3	90	8	7	bomb
Funkus	60	7	4	85	10	8	poison
Pilferret	38	6	3	150	7	6	drain
Blandzilla (R1-Miniboss, Z8, 1,5×)	130	11	4	90	40	35	baseline
Fort Knoxious (R2-Gate, Z18, 1,5×)	160	12	14	70	70	60	armor
Vaultron (Kapitel-Boss, Z30, 2×)	240	14	16	70	140	120	boss

Boss-Namen/Visualisierung & Sprite-Größen (Miniboss 1,5×, Boss 2×): [gegner-katalog.md](#) + [charaktere-visuals.md](#). Sprites in [assets/bosses/](#).

6.3 Zonen-Encounter Z1-Z30

Zone	Region	Welle	Lehrziel / Notiz
1-2	1	1× Blando	Kern-Loop, ATB lernen
3-4	1	2× Blando (1 größer)	Special ab Z3 (Waffe)
5	1	2× Blando	Auto-Attack-Regel
6-7	1	3× Blando (gemischt)	erste kleine Wand
8	1	Blandzilla	Miniboss → Limit als Wand-Brecher
9-10	2	Blando + Caffiend	Barrel dazu; Speed spürbar → Suppress
11	2	Safeguard (solo)	Panzer: „hier will ich später Schwäche“
12-13	2	Kindlebale + Blando	Analyse enthüllt Feuer-Schwäche (Köder)
14-15	2	2× Caffiend + Blando	Speed-Druck
16-17	2	Safeguard + Caffiend	zäh + flink; ohne Shock ~30 s (bewusst)
18	2	Fort Knoxious + Caffiend	R2-Gate
19-20	3	Funkus + Blando	Tofa+Arris dazu; Gift → Heilung nötig
21-22	3	Shortfuse + 2× Blando	Bombe wegbursten vor Zündung
23-24	3	Pilferret + Caffiend	MP-Druck + Flucht → Burst/Suppress
25-26	3	Safeguard + Funkus	zäh + Gift; jetzt Shock als Konter
27	3	2× Shortfuse	Doppelbombe → Defense/Heilung-Test
28	3	Funkus + Caffiend + Blando	3er-Welle
29	3	2× Shortfuse + Blando	Eskalation vor der Wand
30	3	Vaultron + 2× Blando	Kapitel-Wand: telegraphierte AoE

6.4 Waffen-Tiers (Gil-Sink, Kap. 1)

Ein Item je Figur, Tier 0–4, gekoppelt an den Fortschritt (Faustregel $\text{tier} = \text{level} // 4$, max 4). Effekt: $\text{atk} \times (1+0,10 \cdot \text{tier})$, $\text{hp} \times (1+0,05 \cdot \text{tier})$, $\text{mag} \times (1+0,10 \cdot \text{tier})$. Tier 1 schaltet den Special frei. Slots/A-B-Layout bleiben leer bis Kap. 2. Reset bei Reunion (Gil neu erspielt), der **gelernte Special bleibt**.

7. So spielt sich Kapitel 1 – drei durchgespielte Beispiele

7.1 Region 1, die ersten Minuten (Claude solo)

1. **Zone 1-2, Klicker:** Ein Blando erscheint. Claude hat noch keinen Special; der Spieler tippt „Angriff“. Alle 2 s ein Treffer à 12 → Blando fällt nach **8 s**. Nach dem Sieg +25 % MP (unsichtbar, bis der Special da ist).
2. **Zone 3, Waffe & MP:** Der erste Gil-Kauf gibt Claude die Waffe → **Special freigeschaltet, MP-Leiste wird sichtbar**. Der Special ($\times 3 \text{ ATK} = 42$) one-shottet einen Blando; nach 2 Casts ist MP leer → Angriffe füllen wieder auf.
3. **Zone 5, Automatik:** Die **Auto-Attack-Regel** schaltet auf; Trash läuft jetzt idle, der Spieler greift nur noch für den Special ein. ★ Erster „vom Tappen zum mühelosen Fortschritt“-Moment.
4. **Zone 6-7, kleine Wand:** Drei Blandos setzen Claude zu – ein, zwei Retries oder kurzes Grinden in Z5, dann weiter (Ventil: EXP fließt).
5. **Zone 8, Miniboss & Limit: Blandzilla** (130 HP), der Karton-Kaiju. Reiner Angriff wäre zäh; die über die Region geladene **Limit-Leiste** ist der telegraphierte Durchbruch. ★ Lehrt Limit als Wand-Brecher. Danach Claude ~Level 6.

7.2 Region 3, ein Shock-Kampf Schritt für Schritt (vgl. Screen 1.2)

Welle: Funkus + Shortfuse + Blando, volle Party. 1. **Arris** hält HP oben (Regel 1), sobald Funkus-Gift beißt. 2. **Barrel** unterdrückt den schnellsten Gegner; **Claude** bearbeitet das zäheste Ziel mit dem Special. 3. **Tofa** schlägt Shock auf (+45) – zwei Schläge, dann kippt der Blando ins **Shock-Fenster**: DEF 0, $\times 2$ Schaden, verlangsamt. 4. Der Spieler zündet **Tofas Limit ins Fenster** → maximaler Burst. Parallel muss **Shortfuse** vor seiner Selbstzerstörung fallen (Fokus-Regel). 5. Idle löst dieselbe Sequenz automatisch (nur ohne optimales Limit-Timing) – beide Spielweisen tragen.

7.3 Kapitel-Wand & 1. Reunion

Vaultron (Z30), der Konzern-Mecha-Tresor, telegraphiert alle drei Aktionen eine **Gruppen-AoE** (sichtbar ladender Mako-Kern). Ohne Arris-Heilung und defensives Timing bricht die Party – die Wand kostet in der Baseline **~6 Retries / kurze Grind-Schleife** (die härteste des Kapitels, gewollt). Zwei Wege durch: gut spielen **oder** per Reunion-Grind stärker werden. Am Kapitelende steht die **Reunion** bereit (Screen 1.4): Reset von Zonen/Level/Ausrüstung, Erhalt von Charakteren/Bestiarium/Specials, Ertrag **Reunion-Essenz** → **Gambits + erster Boost**.

7.4 Pacing (simulationsvalidiert)

Aus einem realistischen Durchlauf (`sim_chapter1.py` , inkl. Grind-Retries an Wänden). „Kampfzeit“ = echte ATB-Zeit am Bildschirm; Menü-/Kauf-/Idle-Zeit kommt obendrauf.

Region	Zonen	Kampfzeit (aktiv)	Level-Spanne (Claude)	Wände (Retries)
1 – Reactor Row	1-8	~1,9 min	1 → 6	Z7 klein · Miniboss Z8: 0 (Limit trägt)
2 – Bargain Bazaar	9-18	~4,2 min	6 → 12	Gate Z18: 2
3 – MegaCorp Tower	19-30	~6,4 min	12 → 19	Kapitel-Wand Z30: 6
Gesamt	30	~12-13 min	→ 19	progressiv steigend

Einordnung in Echtzeit: Diese ~12 min sind reine Kampfzeit. Ein aktiver **Erstdurchlauf** inkl. Waffenkäufen, Menüs und Wände liegt realistisch bei **~25-40 min**; idle/offline läuft das Kapitel über **mehrere Stunden** nebenbei. Typische Einzelkämpfe dauern **5-20 s**, der zähe Safeguard-Doppelkampf ohne Shock (Z16-17) bewusst ~30 s, Gates ~15-25 s pro Versuch. Kampfdauern bleiben über das Kapitel dank ~1 Level/Zone ungefähr konstant (kein Aufblähen).

8. Asset-Zuordnung

Alle Assets liegen vor (64/256 px Sprites + Generatoren). Verbindliche Zuordnung für die Implementierung:

Entität	Asset (Stage: 64 px, UI/Karten: 256 px)
Claude / Barrel / Tofa / Arris	<code>characters/{claude,barrel,tofa,arris}_64.png</code>
Blando / Caffiend / Safeguard / Kindlebale	<code>monsters/{blando,caffiend,safeguard,kindlebale}_64.png</code>
Shortfuse / Funkus / Pilferret	<code>monsters/{shortfuse,funkus,pilferret}_64.png</code>
(Kap. 2: Mitoslime / Boolinen / Jellyphase)	<code>monsters/{mitoslime,boolinen,jellyphase}_64.png</code>
Gates: Blandzilla (1,5×) / Fort Knoxious (1,5×) / Vaultron (2×)	eigene Sprites <code>bosses/{blandzilla,fort_knoxious,vaultron}*.png</code> (Generator <code>generate_bosses.py</code>) – aufgemotzte Karton-/Tresor-Familien
Kulissen R1/R2/R3	<code>regions/{reactor_row,bargain_bazaar,megacorp_tower}_480.png</code>
Bestiarium-Karten	<code>_256.png</code> -Upscales

Die drei Kapitel-1-Bosse (maßstabsgetreu, Minibosse 1,5× / Kapitel-Boss 2×) – Blandzilla, Fort Knoxious, Vaultron:



Sprite-Regeln ([charaktere-visuals.md](#)): 64×64, transparent, Nearest-Neighbor-Upscale, Party links / Gegner rechts auf gemeinsamer Bodenlinie, Kopfraum für HP/Shock/Telegraf frei.

Kulissen-Hinweis aus dem Mockup-Bau: das fokale Reaktor-Motiv der MegaCorp-Kulisse sitzt nah am rechten Rand und ragt sonst in die Seitenleisten-Zone – Backdrop nach links ausrichten/breiter anlegen (bestätigt die Warnung in [ui-layout.md](#)).

9. Reproduzierbarkeit / Werkzeuge

- [assets/sim/sim_chapter1.py](#) – Kampf- & Pacing-Simulator (deterministisch). Liefert die Zahlen aus §7.4; dient als lebende Balance-Referenz für den Playtest.
- [assets/sim/make_mockups.py](#) – rendert die vier Screens aus §1 aus den echten Assets.

10. Leitplanken-Check ([02_Leitfaden_Kernmechaniken.md](#) §4/§5)

Leitplanke / Anti-Pattern	Status in dieser Feinspec
#1 Wände ohne Ventil	✓ EXP/Gil fließen auch an Wänden; Grind-Kämpfe leveln weiter
#2 Zu früh automatisieren	✓ Klicker → Auto-Attack (früh) → programmierbare Gambits erst 1. Reunion
#3 Nur Zahlenwachstum	✓ Feature-Rampup: Klicker→Limit→Analyse→Shock→volle Party
#4 Komplexität ohne Onboarding	✓ genau eine neue Mechanik je Region; Materia bewusst vertagt
#5 Dominante Einseitigkeit	✓ Boss-AoE/Gift machen Heilung+Defense nötig; Niederlage möglich
#6 Sinnlose Resets	✓ Reunion behält Charaktere/Specials/Bestiarium, gibt Gambits+Boost
#8 Triviale Klick-Upgrades	✓ Waffe = Trade-off-Stats, keine Flut belangloser Käufe
#10 Zahlen-Fehler	✓ BigNumber ab Tag 1; kontinuierliche Zähler
#11 Humor als Krücke	✓ Parodie liegt auf validierten Mechaniken (Limit-Sprüche als Würze)
Determinismus (kein RNG)	✓ Schaden/ATB/Shock rein deterministisch
Währungs-Disziplin	✓ Kap. 1 nur EXP+Gil (+MP als Kampf-Ressource)

Bewusste Abweichung vom Spec-Vorschlag: **g** von 1,08 auf **1,07** gesenkt und Level-Wachstum minimal unter **g** gelegt – aus der Simulation, damit Gates spürbare, aber grindbare Wände bleiben (bei 1,08 überholte die Skalierung die Party-Power zu stark). Dokumentiert und begründet gemäß CLAUDE.md.

11. Offene Playtest-Stellschrauben

Diese Baseline ist bewusst tunbar. Die sensibelsten Hebel:

- **g + Level-Wachstum + EXP-Kurve** hängen zusammen (steuern Kampfdauer-Konstanz und Wandhärte) – nur gemeinsam justieren.
- **Gate-Retry-Zahl** (Ziel: Miniboss 0, R2-Gate ~2, Kapitel-Wand ~6) – Feintuning über Gate-Spike-Höhe und Boss-AoE-Schaden (aktuell 1,8·ATK).
- **MP-Ökonomie:** Refill 25 % / Refund +2 / Special-Kosten – bestimmt, wie oft Specials fallen.
- **Shock-Aufbaurate** (0,5·Schaden) und **Tofa-Bonus** (+45) – wie relevant Shock schon in Kap. 1 ist.
- **Limit-Laderaten** (0,35 / 0,50) und Payoff (4,5·ATK) – Wucht des Wand-Brechers.
- **Offline-Rate/Deckel** (60 % / 8 h) und **Zeitstrafe** (5 s).
- Waffen-Tier-Kurve und Gil-Preise (hier nur als Stat-Modell angerissen).